TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 2
DROITE DES MILIEUX : PROPRIÉTÉS DIRECTES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Énoncer

1) Énoncer la propriété de la droite des milieux (parallélisme).

2) Énoncer la propriété de la longueur du segment joignant les milieux de deux côtés.

Exercice 2 : Application directe

ABC est un triangle tel que $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm. I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$.

1) Démontrer que $(IJ) \parallel (BC)$.

2) Calculer IJ.

Exercice 3 : Le triangle des milieux

ABC est un triangle de périmètre 24 cm. I, J, K sont les milieux respectifs de $[BC]$, $[CA]$ et $[AB]$.

1) Calculer le périmètre du triangle IJK.

2) Démontrer que $AKIJ$ est un parallélogramme.

Exercice 4 : Milieux d'un quadrilatère

$ABCD$ est un quadrilatère quelconque. I, J, K, L sont les milieux de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

1) Démontrer que $(IJ) \parallel (AC)$ et $IJ = \frac{1}{2}AC$.

2) Démontrer de même que $(LK) \parallel (AC)$ et $LK = \frac{1}{2}AC$.

3) En déduire la nature de $IJKL$.

Exercice 5 : Cas particuliers

On reprend l'exercice 4. Quelle est la nature de $IJKL$ lorsque :

a) $ABCD$ est un rectangle ($AC = BD$) ?

b) $ABCD$ est un losange ($(AC) \perp (BD)$) ?

LNEDUCATION

Exercice 6 : **Trouver une longueur**

Dans un triangle EFG, M est le milieu de $[EF]$ et N celui de $[EG]$. On sait que $MN = 4{,}5$ cm. Calculer FG.

Exercice 7 : **Dans un trapèze**

$EFGH$ est un trapèze de bases $[EF]$ et $[HG]$ avec $EF = 2$ cm et $HG = 3$ cm. I est le milieu de $[EH]$, J celui de $[EG]$ et K celui de $[FG]$.

1) Calculer IJ (triangle EHG) et JK (triangle GEF).

2) Démontrer que I, J, K sont alignés et calculer IK.

Exercice 8 : **Rectangle et milieux**

$ABCD$ est un rectangle de longueur $AB = 8$ cm et de largeur $BC = 6$ cm. M est le milieu de $[AB]$ et N celui de $[AD]$.

1) Calculer BD.

2) En déduire MN.

Exercice 9 : **Triangle rectangle**

ABC est un triangle rectangle en A. I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[BC]$. Démontrer que $(IJ) \perp (AB)$.

Exercice 10 : **Deux triangles**

ABC et DBC sont deux triangles ayant le côté $[BC]$ en commun. M, N, P, Q sont les milieux de $[AB]$, $[AC]$, $[DB]$ et $[DC]$. Démontrer que $MN = PQ$ et que $(MN) \parallel (PQ)$.

LN_EDUCATION